

**Dạng 2: Bài toán liên quan đến vectơ đối và hiệu của hai vectơ****Phương pháp:**

- Vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ được gọi là vectơ đối của vectơ $\vec{a}$.
- Vectơ đối của vectơ $\vec{a}$ được kí hiệu là $-\vec{a}$.
- Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.
- Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Ta gọi hiệu của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là vectơ $\vec{a} + (-\vec{b})$, kí hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.

Chú ý: Hai vectơ đối nhau khi và chỉ khi tổng của chúng bằng $\vec{0}$

Quy tắc về hiệu vectơ: Với ba điểm O, A, B tùy ý, ta luôn có: $\vec{OB} - \vec{OA} = \vec{AB}$.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho hình thoi $ABCD$, gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng :

a) $\vec{OB} - \vec{DA} = \vec{AO}$

b) $\vec{AB} - \vec{BC} = \vec{DB}$

Bài tập 2: Cho tam giác ABC . Các điểm M, N và P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC và BC . Tìm các hiệu sau: $\vec{AM} - \vec{AN}$; $\vec{MN} - \vec{PN}$ và $\vec{MN} - \vec{NC}$.

Bài tập 3: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Chứng minh rằng:

a) $\vec{CO} - \vec{OB} = \vec{BA}$

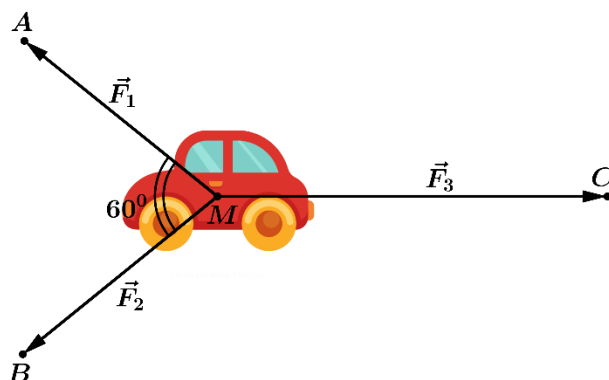
b) $\vec{AB} - \vec{BC} = \vec{DB}$.

Bài tập 4: Cho hai điểm A và B . Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện $|\vec{MA} + \vec{MB}| = |\vec{MA} - \vec{MB}|$.

Bài tập 5: Cho tam giác ABC đều, cạnh a . Gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC . Tính $|\vec{BG} + \vec{AB}|$ và $|\vec{BA} - \vec{AC}|$ theo a .

Bài tập 6: Cho tam giác ABC . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Hãy tính độ dài của vectơ $\vec{AP} + \vec{AN} - \vec{AC} + \vec{BM}$.

Bài tập 7: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng $25N$ và góc $AMB = 60^\circ$. Khi đó tính cường độ $\vec{F}_3$.





BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là các vector khác $\vec{0}$ với $\vec{a}$ là vector đối của $\vec{b}$. Khẳng định nào sau đây sai?
- A. Hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương. B. Hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ ngược hướng.
C. Hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ cùng độ dài. D. Hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ chung điểm đầu.
- Câu 2:** Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây sai?
- A. $\vec{OA} - \vec{OB} = \vec{CD}$. B. $\vec{OB} - \vec{OC} = \vec{OD} - \vec{OA}$.
C. $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{DB}$. D. $\vec{BC} - \vec{BA} = \vec{DC} - \vec{DA}$.
- Câu 3:** Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$. Tính $\vec{OB} - \vec{OC}$.
- A. $\vec{BC}$. B. $\vec{DA}$. C. $\vec{OD} - \vec{OA}$. D. $\vec{AB}$.
- Câu 4:** Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Hỏi vector $(\vec{AO} - \vec{DO})$ bằng vector nào?
- A. $\vec{BA}$. B. $\vec{BC}$. C. $\vec{DC}$. D. $\vec{AC}$.
- Câu 5:** Chọn khẳng định sai:
- A. Nếu I là trung điểm đoạn AB thì $\vec{IA} - \vec{IB} = \vec{0}$.
B. Nếu I là trung điểm đoạn AB thì $\vec{AI} - \vec{BI} = \vec{AB}$.
C. Nếu I là trung điểm đoạn AB thì $\vec{AI} - \vec{IB} = \vec{0}$.
D. Nếu I là trung điểm đoạn AB thì $\vec{IA} - \vec{BI} = \vec{0}$.
- Câu 6:** Cho 4 điểm bất kỳ A, B, C, D . Đẳng thức nào sau đây là đúng:
- A. $\vec{OA} = \vec{CA} + \vec{CO}$. B. $\vec{BC} - \vec{AC} + \vec{AB} = \vec{0}$.
C. $\vec{BA} = \vec{OB} - \vec{OA}$. D. $\vec{OA} = \vec{OB} - \vec{BA}$.
- Câu 7:** Cho các điểm phân biệt A, B, C, D . Đẳng thức nào sau đây đúng?
- A. $\vec{AB} - \vec{CD} = \vec{BC} - \vec{DA}$. B. $\vec{AC} - \vec{BD} = \vec{CB} - \vec{AD}$.
C. $\vec{AC} - \vec{DB} = \vec{CB} - \vec{DA}$. D. $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{DC} - \vec{BC}$.
- Câu 8:** Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm M tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?
- A. $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MC} + \vec{MD}$. B. $\vec{MA} + \vec{MD} = \vec{MC} + \vec{MB}$.
C. $\vec{AM} + \vec{MB} = \vec{CM} + \vec{MD}$. D. $\vec{MA} + \vec{MC} = \vec{MB} + \vec{MD}$.
- Câu 9:** Cho tam giác ABC có M, N, D lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC . Khi đó, các vector đối của vector $\vec{DN}$ là:
- A. $\vec{AM}, \vec{MB}, \vec{ND}$. B. $\vec{MA}, \vec{MB}, \vec{ND}$. C. $\vec{MB}, \vec{AM}$. D. $\vec{AM}, \vec{BM}, \vec{ND}$.
- Câu 10:** Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Khi đó $\vec{CB} - \vec{CA}$ bằng
- A. $\vec{OC} + \vec{OB}$. B. $\vec{AB}$. C. $\vec{OC} + \vec{DO}$. D. $\vec{CD}$.
- Câu 11:** Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây đúng?
- A. $\vec{BA} - \vec{BC} + \vec{DC} = \vec{CB}$. B. $\vec{BA} - \vec{BC} + \vec{DC} = \vec{BC}$.
C. $\vec{BA} - \vec{BC} + \vec{DC} = \vec{AD}$. D. $\vec{BA} - \vec{BC} + \vec{DC} = \vec{CA}$.
- Câu 12:** Cho lục giác đều $ABCDEF$ và O là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai?
- A. $\vec{OA} + \vec{OC} - \vec{EO} = \vec{0}$. B. $\vec{BC} - \vec{EF} = \vec{AD}$.



C. $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{EB} - \overrightarrow{OC}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{EF} = \vec{0}$.

Câu 13: Cho tứ giác $ABCD$. Khi đó $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ bằng vectơ nào sau đây?

A. $\vec{0}$.

B. $\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AD}$.

D. $\overrightarrow{CB}$.

Câu 14: Cho 4 điểm bất kì A, B, C, O . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{BA}$.

B. $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CO}$.

C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$.

D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$.

Câu 15: Cho tam giác ABC vuông tại A và $AB = 3a, AC = 4a$. Giá trị $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$ bằng:

A. $5a$.

B. $2a$.

C. a .

D. $a\sqrt{5}$.

Câu 16: Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$. Tính $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$.

A. $\overrightarrow{AD}$.

B. $\overrightarrow{DA}$.

C. $\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA}$.

D. $\overrightarrow{AB}$.

Câu 17: Cho tam giác ABC , M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Khi đó M là điểm sao cho

A. $MACB$ là hình bình hành.

B. $MABC$ là hình bình hành.

C. $MBAC$ là hình bình hành.

D. $MCAB$ là hình bình hành.

Câu 18: Cho hình bình hành $ABCD$, giao điểm của hai đường chéo là O . Tìm mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau.

A. $\overrightarrow{CO} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$.

B. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DB}$.

C. $\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC}$.

D. $\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{CD} = \vec{0}$.

Câu 19: Cho hình bình hành $ABCD$ và O là một điểm bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD}$.

B. $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC}$.

C. $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$.

D. $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OD}$.

Câu 20: Cho hai điểm cố định A, B . Gọi I là trung điểm của AB . Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}|$ là

A. đường tròn đường kính AB .

B. đường trung trực của AB .

C. đường tròn tâm I bán kính AB .

D. nửa đường tròn đường kính AB .

Câu 21: Tam giác ABC là tam giác vuông với điều kiện nào sau đây?

A. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

C. $|\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$.

D. $|\overrightarrow{AB}| - |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$.

Câu 22: Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 3. Độ dài của vector $\vec{x} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ bằng

A. 3.

B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

C. 0.

D. 6.

Câu 23: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh là a . O là giao điểm của hai đường chéo. Tính $|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB}|$.

A. $a\sqrt{3}$.

B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

D. $a\sqrt{2}$.

Câu 24: Cho tam giác vuông cân ABC với $AB = AC = a$. Tính độ dài vector $\vec{v} = \frac{11}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{7}\overrightarrow{AC}$.

A. $2a$.

B. $\frac{\sqrt{6073}}{28}a$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

Câu 25: Cho 2 vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo với nhau góc 60° . Biết $|\vec{a}| = 6; |\vec{b}| = 3$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}| + |\vec{a} - \vec{b}|$



A. $3(\sqrt{7} + \sqrt{5})$. B. $3(\sqrt{7} + \sqrt{3})$. C. $6(\sqrt{5} + 3)$. D. $\frac{1}{2}(2\sqrt{3} + \sqrt{51})$.

Câu 26: Cho 2 lực F_1, F_2 có cùng điểm đặt tại O và có cường độ lần lượt bằng $6N, 8N$. Tìm cường độ lực tổng hợp của F_1, F_2 biết góc giữa chúng bằng 90° .

A. $10N$. B. $14N$. C. $10\sqrt{3}N$. D. $8N$.

Câu 27: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}, \vec{F}_2 = \vec{MB}, \vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F_1, F_2 đều bằng $100N$ và $AMB = 60^\circ$. Khi đó cường độ lực của F_3 là

A. $100N$. B. $200N$. C. $50\sqrt{3}N$. D. $100\sqrt{3}N$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho $\triangle ABC$ đều cạnh a , với I là trung điểm cạnh AC . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{AI} = \vec{CI}$

b) $\vec{CA} - \vec{BA} = \vec{BC}$

c) $|\vec{AB} + \vec{AC}| = a\sqrt{3}$

d) Điểm M thỏa mãn đẳng thức $\vec{AB} + \vec{IM} = \vec{IC}$ là một đỉnh của hình bình hành $ABCM$.

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ tâm H có cạnh bằng a và $ABC = 60^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau :

a) $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$

b) $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{DB}$

c) $\vec{HA} + \vec{HB} = \vec{AD}$

d) $|\vec{AC} + \vec{AH}| = a\sqrt{13}$

Câu 3: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{CA}$.

b) $\vec{AC} - \vec{AB} = \vec{BC}$.

c) $|\vec{AB} - \vec{AC}| = 0$.

d) $|\vec{AB} + \vec{AC}| = a\sqrt{3}$.

Câu 4: Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{OA} - \vec{OB} = \vec{BA}$

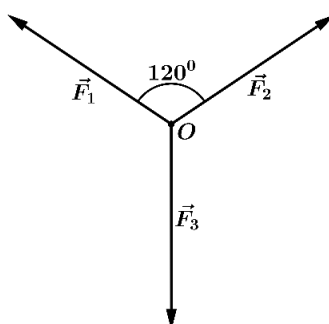
b) $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{DB}$

c) $\vec{OB} - \vec{OC} = \vec{OD} - \vec{OA}$

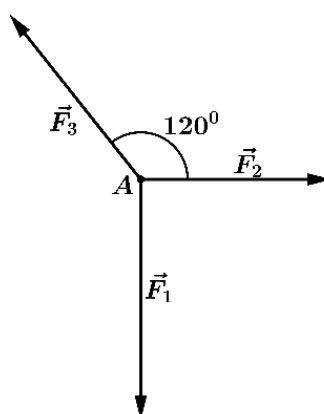
d) $\vec{BC} - \vec{BA} = \vec{DC} - \vec{DA}$

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

Câu 1: Trên hình biểu diễn ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật ở vị trí cân bằng O . Cho biết cường độ của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng $100N$ và góc tạo bởi $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ bằng 120° . Tính cường độ lực $\vec{F}_3$.



Câu 2: Chất điểm A chịu tác động của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ như hình vẽ



và ở trạng thái cân bằng (tức là $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$). Tính độ lớn của lực $\vec{F}_3$ biết $\vec{F}_1$ có độ lớn bằng $20N$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 3: Cho ngũ giác $ABCDE$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE . Gọi I và J lần lượt là trung điểm các đoạn MP và NQ . Biết rằng $\overrightarrow{IJ} = \frac{a}{b} \overrightarrow{AE}$ ($a, b \in \mathbb{N}$), $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Câu 4: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD , I là điểm trên GC sao cho $IC = 3IG$. Với mọi điểm M ta luôn có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = x\overrightarrow{MI}$. Tính $3x + 2024$.

Câu 5: Cho tam giác đều ABC có tâm O . Gọi I là một điểm tùy ý bên trong tam giác ABC . Hạ ID, IE, IF tương ứng vuông góc với BC, CA, AB . Giả sử $\overrightarrow{ID} + \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{IF} = \frac{a}{b} \overrightarrow{IO}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Câu 6: Cho hình bình hành $ABCD$ có E, N lần lượt là trung điểm của BC, AE . Biết p và q thỏa mãn $\overrightarrow{DN} = p\overrightarrow{AB} + q\overrightarrow{AC}$. Tính $p + q$.

-----HẾT-----